

Lab3 k8s : ReplicaSet

1. Appliquez le fichier de ce [lien](#) dans votre environnement Kubernetes.
2. Combien de pods existent sur votre système ?
3. Combien de ReplicaSets existent sur votre système (cherchez dans tous les namespaces) ?
4. À l'aide de ce fichier, créez un ReplicaSet :

```
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
  name: nginx-rs
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx6.9
          ports:
            - containerPort: 80
```

5. Vérifiez que le ReplicaSet a été créé.
6. Vérifiez le nombre de pods sur votre système et expliquez le résultat.
7. Parmi le nombre de pods désiré, combien de pods ont été créés ?
8. Quelle est l'image utilisée pour créer le ReplicaSet ?
9. Combien de pods sont prêts ? Examinez-les.
10. Supprimez l'un des pods.
11. Vérifiez le nombre de pods sur votre système et expliquez le résultat.
12. Supprimez le ReplicaSet, puis vérifiez le nombre de pods et expliquez.
13. Essayez de créer un ReplicaSet à l'aide du fichier ci-dessous :

```
apiVersion: v1
kind: ReplicaSet
metadata:
  name: replicaset-1
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      tier: frontend
  template:
    metadata:
      labels:
        tier: frontend
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx
```

14. Essayez maintenant avec ce fichier.

```
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
  name: replicaset-2
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      tier: frontend
  template:
    metadata:
      labels:
        tier: nginx
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx
```

15. Supprimez les 2 ReplicaSets créés : `nginx-rs` et `replicaset-1`.

16. Scalez le ReplicaSet `replicaset-2` à 5 pods.

17. Appliquez maintenant un scale down à 2 pods.

18. Créez un pod avec ce fichier :

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: staging-nginx
  labels:
    app: nginx
    environment: staging
spec:
  containers:
    - name: nginx
      image: nginx:latest
      ports:
        - containerPort: 80
```

Créez un ReplicaSet avec le fichier ci-dessous :

```
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
  name: nginx-rs
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchExpressions:
      - key: environment
        operator: NotIn
        values: ["production", "staging"]
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
        environment: dev
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:latest
          ports:
            - containerPort: 80
```